



IPB University
— Bogor Indonesia —

Program Studi Matematika
Sekolah Sains Data, Matematika, dan Informatika
IPB University

4 MATEMATIKA DAN BERPIKIR LOGIS RESPONSI ARGUMEN

Pembagian Soal Responsi

Soal No.	Kelompok
1	7 dan 8
2	9 dan 10
3	1 dan 2
4	3 dan 4
5	5 dan 6

Soal – 1 (Kel 7 dan 8)

Gunakan aturan inferensia, metode TKP, atau perpaduannya untuk memeriksa keabsahan argumen berikut. Bila tidak sah, tentukan nilai kebenaran proposisi penyusunnya yang menyebabkan argumen taksah.

$$\begin{array}{l} 1. \quad p \vee q \\ \quad q \rightarrow r \\ \hline \therefore (p \vee q) \rightarrow r \end{array}$$

$$\begin{array}{l} 2. \quad p \rightarrow q \\ \quad p \rightarrow \neg q \\ \quad p \rightarrow r \\ \hline \therefore r \end{array}$$

Soal – 2 (Kel 9 dan 10)

Lambangkan argumen berikut menggunakan nama proposisi penyusun yang diberikan (**warna kuning**), lalu periksa keabsahannya menggunakan aturan inferensia, metode TKP, atau perpaduannya:

“Berikut adalah hasil investigasi suatu kasus pencurian. Pencuri berlian itu si **BOS** (botak sebelah) ataukah si **JOS** (juling sebelah). Jika JOS yang mencuri berlian tersebut, maka (setelah kejadian) dia berada di **kafe**. Tapi jika JOS ada di **terminal bus**, maka dia tidak ada di kafe. Oleh karena itu, jika JOS ada di terminal bus, maka BOS lah yang mencuri berlian tersebut.”

Soal – 3 (Kel 1 dan 2)

Gunakan Diagram Venn untuk memeriksa keabsahan argumen berkuantifikasi berikut. Huruf berwarna menyatakan lambang kategori.

“Semua bilangan **a** asli merupakan bilangan **b** bulat. Beberapa bilangan bulat berupa bilangan ganjil. Konsekunsi logisnya, beberapa bilangan **a** asli merupakan bilangan ganjil.”

Soal – 4 (Kel 3 dan 4)

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

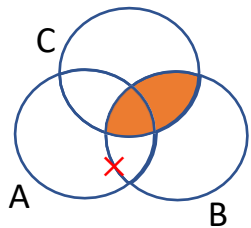
Kesimpulan yang sah bagi argumen dengan tiga premis: $p \rightarrow q$, $r \rightarrow s$, dan $\neg q \vee \neg s$ adalah

- a) $\neg(p \wedge r)$
- b) $\neg p \wedge \neg r$
- c) $\neg p \wedge r$
- d) $p \rightarrow r$
- e) $r \rightarrow p$

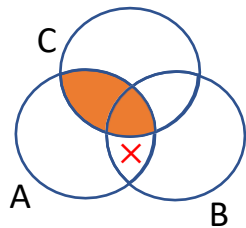
Soal – 5 (Kel 5 dan 6)

Diagram dan keabsahan bagi argumen berikut adalah

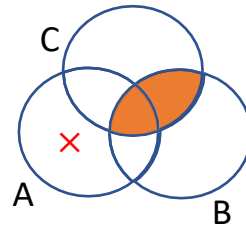
- P1 : Tak ada B yang merupakan C.
- P2 : Beberapa A bukan C.
- K : Karena itu, beberapa A bukan B.



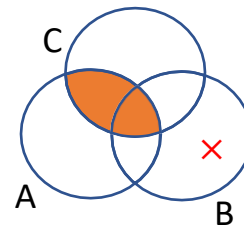
(a) tidak sah



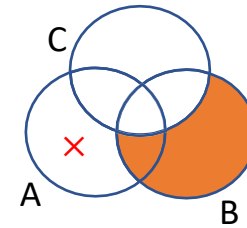
(b) tidak sah



(c) sah



(d) tidak sah



(e) sah

